Electrolyser



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Electrolyser

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electrolyser electrical energy का उपयोग करके water या अन्य approved feedstock को hydrogen और oxygen जैसे chemical products में split करता है। सही fluid preparation, electrical control, gas handling तथा ventilation से process efficiency बनाए रखने और fire, explosion, chemical तथा electrical hazards कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Electrolyser stack या cell assembly
- Power supply और current या voltage controls
- Feedwater या electrolyte reservoir तथा circulation system
- Gas outlets, separators और collection lines
- Pressure, temperature तथा flow sensors
- Ventilation, cooling system, protective enclosure और emergency shutdown

शुरू करने से पहले

1. Specific technology तथा process के लिए trained और authorised होने पर ही electrolyser operate करें।
2. Equipment manual, process diagram, safety data sheets तथा site emergency procedures पढ़ें।
3. Confirm करें कि feedwater या electrolyte manufacturer की specified purity, concentration तथा compatibility requirements पूरी करता है।
4. Stack, hoses, fittings, valves, seals, electrical cables, sensors तथा protective enclosure में leaks या damage inspect करें।
5. Verify करें कि ventilation, cooling, pressure relief, gas detection तथा emergency shutdown systems उपलब्ध और functional हैं।
6. Confirm करें कि hydrogen तथा oxygen outlets सही पहचान के साथ design के अनुसार approved और separate handling systems से जुड़े हैं।
7. Work area को ignition sources से मुक्त रखें और required PPE तथा gas monitoring उपलब्ध रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि system सही तरह assembled है, सभी required guards लगे हैं और emergency shutdown controls तक पहुँच clear है।
2. Approved material तथा specified procedure के अनुसार feedwater या electrolyte reservoir भरें।
3. Stack energise करने से पहले required valves खोलें और prescribed circulation, cooling तथा ventilation conditions स्थापित करें।
4. Check करें कि gas outlets, pressure-relief paths तथा collection या vent lines खुले और सही तरह connected हैं।

5. Control system चालू करें और sensor readings, interlocks, alarms तथा operating status verify करें।
6. Equipment और process के लिए approved current, voltage, temperature, pressure तथा flow limits set करें।
7. Manufacturer की startup sequence के अनुसार electrolyser energise करें और केवल specified तरीके से load बढ़ाएँ।
8. Required intervals पर voltage, current, temperature, pressure, fluid level, flow, gas output तथा alarms monitor करें।
9. Leaks, unusual vibration, unexpected heating, abnormal gas flow या gas streams के बीच cross-contamination के signs जाँचें।
10. Leak, gas alarm, cooling failure, excessive pressure या abnormal temperature होने पर approved shutdown तथा emergency response शुरू करें।
11. System energised या pressurised रहते fittings tighten न करें और leaks repair न करें।
12. Run पूरा होने पर load कम करें और manufacturer sequence के अनुसार shutdown करें; जरूरत होने पर electrical power isolate करें।
13. System को specified safe state तक पहुँचने दें, फिर approved procedure के अनुसार feed तथा gas lines isolate करें।
14. Operating parameters, alarms, maintenance observations तथा approved process से deviations record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hydrogen अत्यधिक flammable है और air के साथ explosive mixtures बना सकता है; ignition sources दूर रखें और approved ventilation बनाए रखें।
- Hydrogen तथा oxygen streams को mix न करें और authorised engineering approval के बिना gas piping modify न करें।
- Gas outlets या pressure-relief devices block न करें और rated pressure या temperature limits से अधिक operate न करें।
- केवल compatible materials तथा specified electrolyte उपयोग करें; corrosive electrolytes के लिए appropriate chemical PPE और handling procedures follow करें।
- Operation तथा maintenance के दौरान stack, terminals और power connections को hazardous electrical equipment मानें।
- Approved leak-detection methods उपयोग करें और gas alarms, ventilation failure या suspected leaks के लिए site procedures follow करें।
- Maintenance से पहले manufacturer procedure के अनुसार system depressurise तथा isolate करें; pressurised cell या line कभी न खोलें।
- Applicable hazardous-area, gas-storage, fire-safety तथा emergency-response requirements follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Prescribed intervals पर stack seals, fittings, hoses, valves तथा electrical connections inspect करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार feedwater या electrolyte quality monitor करें और उसे replace या replenish करें।
- Cooling, circulation, ventilation, pressure relief तथा gas detection systems नियमित जाँचें।
- Equipment exterior साफ और dry रखें तथा cleaning fluids को electrical या gas components में जाने से रोकें।

- Operating logs बनाए रखें और scheduled servicing, leak checks तथा sensor calibration कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Specified quality या concentration limits से बाहर feedwater या electrolyte उपयोग करना।
- Circulation, cooling, ventilation तथा safe gas routing स्थापित किए बिना stack चालू करना।
- Pressure, temperature, gas alarms या suspected leaks को नजरअंदाज करना।
- Approved isolation procedures के बिना pressurised या energised equipment खोलना या service करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar